

Guide d'administration

Protocole Carboplatine-Gemcitabine

Rédaction : septembre 2005

Révision : avril 2016, novembre 2016 (ajout en lien avec la dilution de la gemcitabine et l'irritation veineuse), septembre 2017 (section 2.2 - stabilité carboplatine dans NaCl 0,9%), février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹⁴

Traitement du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique.

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1, 14}

Au jour 1, on administre le carboplatine et la gemcitabine. Au jour 8, seule la gemcitabine est administrée. Le cycle est répété aux 21 jours pour 4 à 6 cycles.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1, 2}

Ordre*	Médicament	Dose	Description
#1	Gemcitabine	1200 mg/m ² jours 1 et 8	› IV soluté; dans 250 ml de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes.
#2	Carboplatine**	AUC de 6*** jour 1	› IV soluté ; dans dextrose 5% ou NaCl 0,9 % ³⁰⁻³¹ (concentration finale entre 0,5 et 2 mg/ml) en 30 minutes (60 minutes si doses >500 mg).

Répéter aux 21 jours pour 4 à 6 cycles

*Ordre d'administration des médicaments en fonction du protocole¹⁴

**Dose de carboplatine :

1. Utiliser la formule de Calvert :
 - › Dose de carboplatine = AUC cible X (Cl créatinine (mL/min) + 25)
2. Clairance de la créatinine (ml/min) (Cockcroft & Gault modifiée) :
 - › homme : $60 \times (140 - \text{âge}) \times \text{poids réel (kg****)} / (\text{créatinine sérique en } \mu\text{mol/L} \times 49)$
 - › femme : $0,85 \times \text{Cl créatinine homme}$

****Le poids utilisé est le poids réel. Pour un IMC de 30 ou plus, le poids idéal ajusté à 40 % doit être utilisé^{3,19-22}. Pour un IMC entre 27 et 30, il existe des données limitées pour utiliser le poids idéal ajusté à 40 %¹⁹. Plusieurs centres québécois retiennent cet ajustement. Le poids réel pourrait également être utilisé²³. Le jugement clinique est essentiel dans cette situation. Voir le mémo « [Calcul de la dose de carboplatine chez les patients obèses](#) ».

- › Poids ajusté = poids idéal + 0,4 (poids réel - poids idéal)

Il est recommandé d'utiliser une clairance de la créatinine maximale de 125 ml/min pour le calcul de la dose de carboplatine soit une dose maximale de 750 mg et 900 mg pour une AUC de 5 et 6, respectivement²⁴.

***On utilise le carboplatine AUC = 5 si la collecte urinaire de 24 heures ou Cr-51-EDTA sont utilisés pour le calcul de la clairance à la créatinine¹⁴

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - o Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques^{4, 9}**
 - › Jour 1 : potentiel émétique élevé (30-90%)
 - o Pré-chimiothérapie : sétron + dexaméthasone 8 mg PO/10 mg IV.
 - o Post-chimiothérapie : Dexaméthasone 8 mg DIE jours 2 et 3. Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.
 - o L'aprépitant pourrait être ajouté si patient avec facteurs de risque de nausées et vomissements importants.

- o De plus, si une réduction de l'exposition à la dexaméthasone post-chimiothérapie est souhaitée, l'ajout d'aprépitant peut être envisagé (Jour 1: aprépitant 125 mg PO + sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV, Jours 2-3 : aprépitant 80 mg PO DIE pour 2 jours sans dexaméthasone).

Jour 8 : potentiel émétique faible (10-30%)

- o Pré-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO/10 mg IV.
Alternatives : prochlorpérazine 10 mg PO ou métoclopramide 10 mg PO/IV. Si nausées ou vomissements réfractaires : sétron.
- o Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion de la carboplatine :**

- o Des réactions d'hypersensibilité au carboplatine ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion, généralement après le 7^e cycle. Les réactions d'hypersensibilité sont entre 60 % et 70 % de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %) et elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement ([voir section 4.1. - Monitoring/Effets indésirables](#))¹⁸.

› **Syndrome pseudo-grippal :**

- o L'acétaminophène au besoin peut être utilisé dans les 48 heures suivant le traitement avec la gemcitabine²⁵.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{1, 3, 7, 13, 25}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Carboplatine	Calculer la dose selon la CI créatinine à chacun des cycles.
Gemcitabine	Aucun ajustement recommandé. Utiliser avec prudence si insuffisance rénale, car éliminé principalement à ce niveau.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{5, 13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé			
Carboplatine	Aucun ajustement requis.			
Gemcitabine	Phosphatase alcaline	AST et/ou ALT	Bilirubine (μmol/L)	Dose recommandée
	N ou élevée	N ou élevée	N	100%
	N ou élevée	N ou élevée	> 27	80%

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{15-17, 25}

Jour du cycle	Neutrophiles (x10 ⁹ /L)	Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,5	ET ≥ 100	Administrer le traitement.
	< 1,5	OU < 100	Retarder le traitement d'une semaine.
Jour 8	≥ 1,0	ET ≥ 100	Administrer 100% de gemcitabine.
	0,5 – 0,99	OU 50 - 99	Administrer 75% de gemcitabine.
	< 0,5	OU < 50	Omettre la gemcitabine.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut être dose-limitante.

La **thrombocytopénie** est à surveiller car elle peut s'avérer sévère.

Les **nausées et vomissements** aigus sont communs avec la carboplatine nécessitant ainsi une prophylaxie pré-chimiothérapie. De plus, des nausées de type retardé peuvent être présentes. Les **nausées** sont généralement de faible intensité avec la gemcitabine et bien contrôlées avec la médication anti-émétique ([Voir section 2.3 – thérapie de support](#)).

Le **syndrome pseudo-grippal** associé à la gemcitabine (fièvre, céphalée, anorexie, frisson, myalgie, etc.) est souvent présent et peut être incommodant. L'acétaminophène peut être utilisé au besoin dans les 48 heures suivant le traitement.

L'**alopécie** est partielle.

Des **réactions cutanées** associées à la gemcitabine peuvent survenir. On rapporte des cas d'éruptions généralisées qui touchent le cou et les extrémités en premier et qui surviennent habituellement dans les 72 heures suivant l'infusion. Ces réactions se résolvent avec l'arrêt du traitement, mais les corticostéroïdes topiques ainsi que les antihistaminiques peuvent permettre de poursuivre le traitement dans certains cas^{7, 25, 26}.

Des réactions **d'hypersensibilité au carboplatine** ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion généralement après le 7^e cycle. Entre 60 % et 70 % des réactions sont de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions observées incluent l'urticaire, des démangeaisons et l'érythème surtout dans les paumes des mains et sur les plantes des pieds. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %). Elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement et impliquent des réactions cutanées (gonflement du visage, érythème diffus) ainsi que des problèmes du système digestif (crampe abdominale, diarrhée), du système respiratoire (dyspnée, bronchospasme) et du système cardiovasculaire (angine de poitrine, tachycardie, hypotension, hypertension). Un protocole de désensibilisation en plusieurs étapes pourrait être envisagé en présence d'un test cutané positif pour les sels de platines ou d'une réaction d'hypersensibilité de type I si le traitement ne peut être substitué et si l'arrêt du traitement peut avoir un impact sur la survie du patient. Le protocole de

désensibilisation doit être effectué à chaque fois par la suite. Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#). Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents¹⁸.

La **gemcitabine est non irritante** pour les veines (extravasation). Des douleurs au site d'injection ont été observées chez 4% des patients. Prolonger, au besoin, la durée de perfusion jusqu'à un maximum de 60 minutes. La dilution de la gemcitabine dans une solution de Dextrose 5% pourrait également réduire la fréquence et l'intensité de la douleur au niveau de la veine²⁹. **Le carboplatine est irritant**²⁷.

On a rapporté des cas de toxicité pulmonaire associée à la gemcitabine⁸. Une dyspnée aiguë, habituellement limitée, peut survenir. Des cas de **toxicité pulmonaire sévère** tels l'œdème pulmonaire, des pneumonites interstitielles et le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte ont été rapportés rarement. Les symptômes se manifestent habituellement par une dyspnée progressive, une tachypnée, de l'hypoxémie et des infiltrats pulmonaires, accompagnés à l'occasion par de la toux et de la fièvre. Cette toxicité survient habituellement après plusieurs cycles mais les symptômes sont remarqués dès les premiers traitements. Ces effets peuvent être contrôlés avec des bronchodilatateurs, des corticostéroïdes, des diurétiques et de l'oxygène et sont habituellement réversibles. Par contre, pour un des cas, les symptômes sont réapparus avec la réintroduction de la gemcitabine.

L'**œdème périphérique** a été observé fréquemment avec la gemcitabine et est habituellement de sévérité légère à modérée et réversible²⁵. L'utilisation de diurétiques ou de corticostéroïdes peut parfois s'avérer nécessaire²⁸.

Le syndrome **hémolytique urémique** est une complication très rare de la gemcitabine, mais peut être sévère et mener à la dialyse. Ce syndrome se caractérise par une anémie hémolytique microangiopathique, une thrombocytopénie et une augmentation de la créatinine. On peut aussi remarquer une augmentation de la bilirubine et des LDH ainsi qu'une réticulocytose. Il est recommandé de cesser la gemcitabine en présence de cette complication²⁵.

Tableau des principaux effets indésirables¹⁴

Effets indésirables	Tous grades* (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Leucopénie	73	19	3
Thrombocytopénie	55	11	13
Anémie	96	7	2
Nausées/vomissements	64/36	5/3	0/1
Constipation	48	2	0
Anorexie	50	5	1
Stomatite	29	3	0
Alopécie	43	1	N/A

* CTCAE version 2.0 (dans l'étude¹⁴)

4.2. Interactions cliniquement significatives ^{7, 13, 25}

La **gemcitabine** est métabolisée au niveau intracellulaire.

Le **carboplatine** n'est pas métabolisé par les cytochromes.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Phénytoïne	Carboplatine	↓ de l'efficacité de la phénytoïne par diminution des concentrations sériques. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller les concentrations sériques de phénytoïne pendant le traitement et ajuster les doses au besoin.
Vaccins vivants	Gemcitabine et carboplatine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	Gemcitabine et carboplatine	↑ possible du RNI. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller étroitement le RNI et les signes de saignements.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, ALT, AST, bilirubine totale, phosphatase alcaline, LDH, électrolytes, créatinine
Au jour 1 (maximum 72 heures avant)	FSC, AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes
Au jour 8 (maximum 24 heures avant)	FSC Selon le contexte clinique, il est possible de répéter : AST, ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, urée, créatinine, Mg, électrolytes

5. Références

1. Sederholm C. Gemcitabine versus Gemcitabine/Carboplatin in advanced non small cell lung cancer : Preliminary findings in a Phase III Trial of the Swedish Lung cancer Study Group. [Sem Oncol 2002; 29 \(3, Suppl 9\): 50-4.](#)
2. Bajetta E, Stani SC, De Candis D et al. Preclinical and clinical evaluation of four gemcitabine plus carboplatin schedules as front-line treatment for stage IV non small-cell-lung cancer. [Ann Oncol 2003; 14\(2\):242-7.](#)
3. Waddell JA, Solimando DA. Verifying carboplatin dose calculation in adult patients with the Calvert and modified Calvert formulas. *Hosp Pharm* 2000;35(9):914-22.
4. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
5. Venook AP, Egorin MJ, Rosner GL et al. Phase I and Pharmacokinetic Trial of Gemcitabine in Patients With Hepatic or Renal Dysfunction : Cancer and Leukemia Group B 95565. [J Clin Oncol 2000;18\(14\) :2780-87.](#)

6. Zatloukal P, Petruzella L, Zemanova M et al. Gemcitabine plus cisplatin vs gemcitabine plus carboplatin in stage IIb and IV non-small cell lung cancer: a phase III randomized trial. [Lung cancer 2003; 41:321-33.](#)
7. Gemcitabine. Carboplatine. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 4 avril 2016).
8. Medical Information. Gemzar-Pulmonary Toxicity. Eli Lilly, november 2001.
9. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark-Snow RA et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. *J Clin Oncol* 2017, 35(28):3240-61.
10. Robinson JB, Singh D, Bodurka-Bervers DC et al. Hypersensitivity reactions and the utility of oral and intravenous desensitization in patients with gynaecologic malignancies. [Gynecol oncol 2001;82:550-8.](#)
11. Sims-McCallum RP. Outpatient carboplatin desensitization in pediatric patients with bilateral optic glioma. [Ann Pharmacother 2000;34:477-8.](#)
12. Kinikar SA, Kolesar JM. Identification of a gemcitabine-warfarin interaction. [Pharmacotherapy 1999;19\(11\):1331-3.](#)
13. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 4 avril 2016.
14. Rudd RM, Gower SG, Spiro TG, et al. Gemcitabine plus carboplatine versus mitomycin, ifosfamide, and cisplatin in patients with stage IIIB or IV non-small-cell lung cancer: a phase III randomized study of the London lung cancer group. *J Clin Oncol* 2005; 23:142-53.
15. Danson S, Middleton MR, O'Byrne KJ et al. Phase III trial of gemcitabine and carboplatin versus mitomycin, ifosfamide, and cisplatin or mitomycin, vinblastine, and cisplatin in patients with advanced nonsmall cell lung carcinoma. *Cancer* 2003; 98(3):542-53.
16. Aerts JG, Surmont V, van Klaveren RJ et al. A phase II study of induction therapy with carboplatin and gemcitabine among patients with locally advanced non-small cell lung cancer. *J Thorac Oncol* 2006; 1(6):532-6.
17. Masters GA, Argiris AE, Hahn EA et al. A randomized phase II trial using two different treatment schedules of gemcitabine and carboplatin in patients with advanced non-small-cell lung cancer. *J Thorac Oncol* 2006; 1(1):19-24.
18. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
19. Herrington JD, Tran HT, Riggs MW. Prospective evaluation of carboplatin AUC dosing in patients with a BMI ≥ 27 or cachexia. *Cancer Chemother Pharmacol* 2006; 57: 241-7.
20. Ekhardt C, Rodenhuis S, Schellens JHM, Beijnen JH, Huitema ADR. Carboplatin dosing in patients overweight and obese patients with normal renal function: does weight matter? *Cancer Chemother Pharmacol* 2009; 64: 115-22.
21. Holweger K, Lipp HP, Beijnen JH, Bokmeyer C, Hartmann JT. Evaluation of a non cystatin-C based novel algorithm to calculate individual glomerular filtration rate in cancer patients receiving carboplatin. *Cancer Chemother Pharmacol* 2011; 68: 693-701.
22. Kaag D. Carboplatin dose calculation in lung cancer patients with low serum creatinine concentrations using CKD-EPI and Cockcroft–Gault with different weight descriptors. *Lung Cancer* 2013; 79: 54-8.
23. Kashiwabara K, Yamane H, Tanaka H. Toxicity and prognosis in overweight and obese women with lung cancer receiving carboplatin-paclitaxel doublet chemotherapy. *Cancer Investig* 2013; 31: 251-7.
24. FDA Center for Drug Evaluation and Research. Carboplatin dosing. Communiqué du 8/10/2010. Disponible en ligne : www.fda.gov.
25. Eli Lilly Canada. Monographie de la gemcitabine (Gemzar). Toronto, Ontario. Avril 2014.
26. Chen YM, Liu JM, Tsai CM, Whang-Peng J, Perng RP. Maculopapular rashes secondary to gemcitabine injection for non-small-cell lung cancer. *J Clin Oncol* 1996; 14(5): 1743-4.
27. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : <http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre->

[le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf](#).

28. Katsenos S, Nikolopoulou M. Gemcitabine-Induced Severe Peripheral Edema in a Patient With Lung Cancer. *J Pharm Pract* 2012; 25(3): 393-395.
29. Nagani H, Kitano T, Nishimura T, Yasuda H, Nakata K, Takashima et coll. Use of glucose solution for the alleviation of gemcitabine-induced vascular pain: a double-blind randomized crossover study. *Supp Care Cancer* 2013 ;21(12) :3271-8.
30. Myers AL, Zhang YP, Kawedia JD, Trinh VA, Tran H, Smith JA, Kramer MA. Stability study of carboplatin infusion solutions in 0.9% sodium chloride in polyvinyl chloride bags. *J Oncol Pharm Practice* 2016;22(1):31–6.
31. BC Cancer Agency. Change in carboplatin diluent to normal saline. Provincial Systemic Therapy Program Update 2013; 16(6): p.3. Disponible au: http://www.bccancer.bc.ca/systemic-therapy-site/Documents/STUpdateJune2013_3Jun2013.pdf